

Evaluación comparativa de la estabilidad mecánica en alineadores de PET-G y Poliuretano Termoplástico (TPU), en procesos post-termoformado y sometimiento a condiciones intraorales

Camilo Osorio Cifuentes (2220623)

Nelson Steven Santos Gonzales (2176172)

Director académico: Oscar Iván Campo Salazar

Asesor empresarial: Cristian Orlando Diaz Laverde

Proyecto de Grado

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de alineadores invisibles ha transformado los tratamientos de ortodoncia al ofrecer una alternativa estética y removible. En el desarrollo y éxito de esta terapia intervienen tres actores principales: el ortodoncista, quien diseña y prescribe digitalmente la secuencia de movimientos; la industria o laboratorios dentales, encargados de manufacturar las placas en polímeros termoplásticos (como PET-G o TPU); y el paciente, cuyo cumplimiento y entorno intraoral condicionan el comportamiento del material.

Para que la planificación del ortodoncista se traduzca en movimientos dentales complejos y precisos, como la torsión, ocurre un proceso biomecánico dependiente de las propiedades del material **(Delgado et al., 2025; Li et al., 2024)**. El alineador debe ser capaz de transmitir fuerzas continuas a los tejidos periodontales sin sufrir deformación plástica, lo cual exige estabilidad en su módulo elástico, límite de fluencia y espesor **(Elshazly et al., 2024; Tamburrino et al., 2020)**.

El problema radica en que el proceso clínico somete al alineador a un entorno intraoral hostil que degrada progresivamente su estructura. Factores como las fluctuaciones térmicas, la humedad constante, la acción enzimática de la saliva y la fatiga mecánica por los ciclos diarios de inserción y retiro, reducen la rigidez original del polímero **(Bhate & Nagesh, 2024; Siotou et al., 2024)**. Esta pérdida de capacidad de carga provoca que el movimiento dental real se desvíe del planificado digitalmente, prolongando el tiempo de tratamiento y obligando a fabricar alineadores de corrección **(Monisha & Peter, 2024)**. Sumado a esto, la degradación mecánica no afecta de manera uniforme a los materiales monocapa frente a los sistemas tricapa, generando incertidumbre con respecto a si los alineadores monocapa se comportan igual que los tricapa ante ese desgaste prolongado **(Bichu et al., 2022)**.

Para resolver este interrogante, el presente proyecto de manera experimental busca evaluar la respuesta físico-mecánica de alineadores monocapa y tricapa, mientras estos son sometidos de manera simulada a condiciones de uso prolongado. Para llevar a cabo este análisis, se requerirán recursos específicos como lo son: muestras estandarizadas de ambos tipos de alineadores (PET-G y TPU), acceso a equipos de simulación de termociclado o desgaste intraoral, y maquinaria para ensayos mecánicos que permita cuantificar las variaciones en la geometría y la variación del módulo elástico de los materiales.

JUSTIFICACIÓN

La selección del material en los tratamientos de ortodoncia con alineadores invisibles tiene implicaciones directas sobre la eficacia clínica del tratamiento. El PET-G y el TPU son los polímeros de mayor uso en la fabricación comercial de alineadores, empleados tanto en sistemas de termoformado monocapa como en estructuras tricapa. Donde sus propiedades los hacen adecuados para aplicaciones intraorales: el PET-G ofrece alta rigidez y estabilidad dimensional, mientras que el TPU aporta mayor elasticidad y capacidad de recuperación elástica tras la deformación (Bichu et al., 2022). Ambos materiales cumplen con criterios de biocompatibilidad para uso intraoral bajo estándares de la ISO (The International Standards Organization) (Bichu et al., 2022), lo que los posiciona como los candidatos más viables para este tipo de dispositivos.

No obstante, existe una diferencia clara entre las propiedades mecánicas teóricas de estos materiales y su comportamiento real dentro de la boca (Barone et al., 2016). Esta variabilidad afecta directamente la magnitud y distribución de las fuerzas ortodónticas, reduciendo la precisión con la que el movimiento dental se ajusta a la planificación digital. Estudios internacionales recientes han evidenciado que tanto el PET-G como el TPU presentan diferencias significativas en rigidez y estabilidad mecánica según el grosor del alineador y las condiciones de carga a las que se somete (Liu et al., 2025; Papadopoulou et al., 2019), confirmando que la degradación de sus propiedades es un fenómeno real y medible bajo condiciones simuladas de uso clínico. A nivel nacional, la evidencia experimental en este campo es escasa, lo que limita la capacidad del ortodoncista para seleccionar el material con base en datos claros y obliga a que esa decisión recaiga en la experiencia clínica individual. Disponer de datos relevantes asociados al comportamiento mecánico de los alineadores monocapa y tricapa bajo condiciones de uso prolongado es lo que actualmente falta para mejorar la toma de decisiones en el ámbito clínico. Los resultados permitirán:

- Establecer límites operativos y de activación para diferentes materiales y espesores, optimizando los protocolos de uso con el fin de maximizar la eficiencia de la fuerza aplicada y minimizar la pérdida de efectividad clínica.
- Proveer datos objetivos para la selección informada del material y el protocolo de activación, reduciendo las desviaciones respecto al plan de tratamiento digital.

Objetivo general

Evaluar el comportamiento biomecánico y la integridad estructural de alineadores de PET-G y TPU, analizando el impacto del post-termoformado y el microambiente intraoral en su capacidad de transferencia de fuerzas terapéuticas, para reducir el número de alineadores por tratamiento.

Objetivos específicos

- Caracterizar las propiedades mecánicas de referencia (módulo elástico, resistencia a la tracción y elongación a la rotura) de las láminas de PET-G y TPU en estado inicial, mediante ensayos de tracción y flexión en tres puntos.
- Cuantificar las variaciones en las propiedades físico-mecánicas y térmicas del PET-G y TPU inducidas por el proceso de termoformado sobre modelos dentales

estandarizados, mediante ensayos mecánicos equivalentes a la fase inicial y calorimetría diferencial de barrido.

- Analizar el comportamiento de deformación plástica y fluencia mediante ensayos de relajación de esfuerzos de los alineadores tras ser sometidos a ciclos de carga mecánica y condiciones ambientales controladas.
- Comparar el desempeño de ambos materiales mediante análisis estadístico para determinar cuál presenta menor degradación estructural, con el fin de establecer criterios técnicos para su selección en tratamientos de ortodoncia invisible.

METODOLOGÍA

FASE 1: Caracterización mecánica inicial de los materiales

Se preparan probetas tipo I y tipo IV para espesores de 1,5 mm para tracción y prismáticas para flexión mediante corte de chorro de agua con tolerancias $\pm 0,1$ mm. Las probetas de espesor de 0,5 mm se elaborarán conforme a la norma ASTM D882 (**ASTM International, 2002**). Los ensayos de tracción se ejecutan en una máquina de ensayo ADMET con celda de carga de 5 kN y velocidad de cruceta de 5 mm/min, determinando módulo elástico, resistencia máxima y elongación a la rotura conforme a la norma ASTM D638 (**ASTM International, 2014**). Para evaluar el módulo de rigidez a flexión se aplica el método de tres puntos según la norma ASTM D790 (**ASTM International, 2017a**).

FASE 2: Termoformado y evaluación postproceso

Las láminas acondicionadas se termoforman sobre modelos dentales estandarizados usando una Erkopress Ci-motion de Erkodent. Se emplean temperaturas de 160 – 180 °C para PET-G y 140 – 160 °C para TPU, controladas mediante calentamiento infrarrojo para garantizar fluidez sin descomposición del polímero (**Staderini et al., 2024**). Tras el enfriamiento a temperatura ambiente durante 10 min, los alineadores se recortan y de ellos se extraen probetas para ensayos mecánicos equivalentes a la Fase 1, permitiendo cuantificar variaciones inducidas por el proceso de termoformado. La estabilidad y las transiciones térmicas del material se caracterizan mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), siguiendo la norma ASTM D3418 (**ASTM International, 2012**). Se emplean muestras de 5–10 mg bajo atmósfera de nitrógeno (flujo de 50 mL/min), con una tasa de calentamiento y enfriamiento de 20 °C/min (**ASTM International, 2012**).

FASE 3: Simulación del microambiente intraoral y análisis de fluencia

Los alineadores termoformados se someten a envejecimiento acelerado en cámara climática Binder KBF 240 a 37 ± 1 °C y ≥ 95 % de humedad relativa para simular las condiciones intraorales (**ASTM International, 2017a; Staderini et al., 2024**). Antes del ensayo de fluencia, cada alineador se digitaliza mediante escáner 3D de alta precisión (pre-fluencia) para obtener la malla tridimensional inicial. Posteriormente, se aplican cargas mecánicas constantes entre 0,5 y 2 N, representativas de fuerzas ortodónticas clínicas, utilizando una máquina de ensayos ADMET configurada para fluencia. Una vez finalizado el ensayo, se realiza un segundo escaneo 3D bajo las mismas condiciones (post-fluencia). Las mallas pre- y post-fluencia se superponen y se procesan para realizar el análisis de mapeo de color tridimensional, con el fin de cuantificar los cambios dimensionales y las deformaciones geométricas del alineador. Esta fase permite evaluar la estabilidad dimensional y la respuesta viscoelástica de los materiales bajo estrés prolongado de acuerdo con la norma ASTM D2990 (**ASTM International, 2017b**).

145 FASE 4: Análisis comparativo del desempeño biomecánico e interpretación clínica

146 Los datos experimentales se procesan mediante análisis estadístico paramétrico,

147 específicamente a través de pruebas ANOVA con un nivel de significancia de $p < 0,05$. Se

148 comparan pérdidas relativas de módulo elástico, resistencia mecánica, deformación

149 permanente y fluencia entre PET-G y TPU, evaluando su capacidad para mantener fuerzas

150 terapéuticas estables tras envejecimiento simulado (Liu et al., 2025). Adicionalmente, se

151 elaborará un análisis de mapeo de color tridimensional que permite visualizar y cuantificar las

152 desviaciones entre las mallas (meshes) pre y post-fluencia, proporcionando una evaluación

153 espacial de los cambios geométricos inducidos por la deformación. Los análisis se orientan a

154 determinar qué material presenta menor degradación estructural bajo condiciones de uso

155 ortodóntico y a ofrecer criterios técnicos para su selección clínica.

156

157 Entregable 1

158 Protocolo estandarizado de acondicionamiento y preparación de probetas, junto con banco

159 de datos de propiedades físico-mecánicas iniciales (módulo elástico, resistencia a la tracción,

160 elongación a la rotura y rigidez a flexión) para materiales PET-G y TPU en su estado inicial.

161

162 Entregable 2

163 Protocolo de termoformado controlado y conjunto de datos comparativos pre y postproceso,

164 incluyendo variaciones en propiedades mecánicas y resultados de análisis térmico (DSC)

165 para evaluar la influencia del conformado en la estructura del material.

166

167 Entregable 3

168 Curvas de fluencia (deformación vs. tiempo) y base de datos de deformación elástica,

169 viscoelástica y plástica bajo condiciones simuladas intraorales (37 °C y alta humedad), con

170 análisis del efecto de cargas constantes en la estabilidad dimensional de los alineadores.

171

172 Entregable 4

173 Análisis estadístico (ANOVA) y modelo comparativo del desempeño biomecánico, incluyendo

174 evaluación de degradación estructural, pérdida de rigidez y comportamiento viscoelástico

175 entre materiales, espesores y condiciones de uso, acompañado de informe final y una

176 propuesta de artículo científico basado en los resultados obtenidos, en caso de ser

177 publicables.

178

179 PRESUPUESTO

ÍTEMS	FINANCIACIÓN		
	PROPIA	UAO	EXTERNA CON OTRAS INSTITUCIONES (MESH LAB 3D ESTUDIO)
1. Honorarios de Orientador	\$ 0	\$ 3.125.960	\$ 3.125.960
2. Elementos de escritorio y papelería	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0
3. Comunicaciones (fax, correo)	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0

4. Fotocopias	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0
5. Bibliografía	\$ 200.000	\$ 1.100.000	\$ 0
6. Transporte y gastos de viaje	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
7. Software ¹	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Materiales y equipos ²	-----	-----	-----
8.1. Máquina universal Instron 3365	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.2. Máquina DMA	\$ 0	\$ 1.920.000	\$
8.3. Máquina de ensayos Instron 5943	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.4. Láminas de PET-G	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
8.5. Láminas de TPU	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
9. Otros (especifique)	-----	-----	-----
9.1. Corte CNC de alta precisión	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
9.2. probetas de tracción y flexión	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
Total	\$ 590.000	\$ 9.345.960	\$ 4.825.960
Valor Total del Proyecto	\$ 14.761.920		

180

181 **1. Honorarios de Orientador:** Corresponde a la valoración económica de la supervisión
182 técnica y académica durante las 4 fases del proyecto. Incluye el seguimiento del director
183 académico en la rigurosidad científica y del Asesor Empresarial en la aplicación clínica de los
184 resultados sobre los materiales PET-G y TPU.

185

186 **5. Bibliografía:** Adquisición de acceso formal a las normas internacionales ASTM D882,
187 D638, D790, D5024, D2990 y D3418. Esto garantiza que los protocolos de ensayo aplicados
188 en las Fases 1, 2 y 3 tengan validez técnica y científica reproducible.

189

190 **7. Software:** No se requiere la compra de licencias externas, ya que se utilizarán los recursos
191 institucionales de la UAO. El procesamiento estadístico de los datos (ANOVA) y la
192 visualización de resultados se realizarán mediante herramientas como Excel y Python.

193

194 **8. Materiales y Equipos:** Este rubro se divide entre el suministro de materiales por la
195 empresa externa y el valor de uso de la infraestructura técnica de la universidad:

196

197 - *Aporte Externo (MESHLAB 3D ESTUDIO):* Adquisición de láminas termoplásticas de PET-
198 G y TPU (tricapa), fabricación de modelos dentales estandarizados necesarios para el
199 termoformado en la Fase 2.

200

201 - *Aporte UAO (Valor de uso institucional):* Cuantifica el uso de laboratorios durante 64 horas
202 distribuidas en el cronograma: *Fase 1:* Uso de la Máquina Universal Instron 3365 y equipo
203 DMA Q800 para caracterización inicial de tracción y comportamiento dinámico-viscoelástico.
204 *Fase 2:* Evaluación postproceso de los alineadores termoformados para cuantificar
205 variaciones mecánicas inducidas por el calor. *Fase 3:* Uso de la Máquina Instron 5943 para
206 ensayos de fluencia (creep) bajo cargas ortodónticas constantes y condiciones de
207 microambiente simulado.

¹. Software: licencias universitarias UAO.

². Materiales y equipos: láminas PET-G y PU-Copolímero para alineadores dentales (precios mercado Colombia 2025).

208 **9. Otros:** Cubre los costos operativos de la Fase 1 y Fase 3, específicamente el corte CNC
 209 de alta precisión ($\pm 0,1$ mm) para las probetas de tracción y flexión. Además, contempla los
 210 consumibles necesarios para la calibración de la cámara climática y el uso de extensómetros
 211 de alta resolución durante las pruebas de fluencia bajo condiciones intraorales simuladas.

212
 213 **CRONOGRAMA**

Etapas / Resultados	Semanas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fase 1: Caracterización Inicial	X	X	X	X	X	X										
Acondicionamiento láminas	X	X														
Corte CNC probetas		X	X	X												
Ensayos tracción y flexión				X	X	X										
Entregable 1						X										
Fase 2: Termoformado		X	X	X	X	X										
Termoformado		X	X													
Extracción probetas			X	X												
Ensayos mecánicos DSC				X	X	X										
Entregable 2						X										
Fase 3: Microambiente y Fluencia					X	X	X	X	X	X						
Envejecimiento acelerado					X	X	X	X								
Fluencia e integridad							X	X	X	X						
Entregable 3										X						
Fase 4: Análisis										X	X	X	X	X	X	X
ANOVA										X	X					
Comparaciones materiales											X	X				
Informe final													X	X		
Entregable Final															X	X

214
 215
 216 **REFERENCIAS**

- **ASTM International.** (2002). *Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting* (ASTM D882-02). ASTM International.
- **ASTM International.** (2012). *Standard test method for transition temperatures and enthalpies of fusion and crystallization of polymers by differential scanning calorimetry* (ASTM D3418-12e1). ASTM International.
- **ASTM International.** (2014). *Standard test method for tensile properties of plastics* (ASTM D638-14). ASTM International.
- **ASTM International.** (2017a). *Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics* (ASTM D790-17). ASTM International.
- **ASTM International.** (2017b). *Standard test methods for tensile, compressive, and flexural creep and creep-rupture of plastics* (ASTM D2990-17). ASTM International.
- **Barone, S., Paoli, P., Neri, P., Razionale, A. V., & Giannese, M.** (2016). Mechanical and geometrical properties assessment of thermoplastic materials for biomedical application. In *Lecture Notes in Mechanical Engineering* (pp. 437–446). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45781-9_44.
- **Bhate, M., & Nagesh, S.** (2024). Assessment of the effect of thermoforming process and simulated aging on the mechanical properties of clear aligner material. *Cureus*, 16(7), Article e64933. <https://doi.org/10.7759/cureus.64933>.
- **Bichu, Y. M., Alwafi, A., Verma, S., & Rekha, R.** (2022). Advances in orthodontic clear aligner materials. *Bioactive Materials*, 22, 384–403. <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.10.006>.
- **Delgado, J. I., Kehyaian, P., & Fernández-Blázquez, J. P.** (2025). Thermoplastics for clear aligners: A review. *Polymers*, 17(12), Article 1681. <https://doi.org/10.3390/polym17121681>.
- **Elshazly, T. M., et al.** (2024). Effect of material composition and thickness of orthodontic aligners on the transmission and distribution of forces: An in vitro study. *Clinical Oral Investigations*, 28(5), Article 258. <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05662-x>.
- **Li, J., Si, J., Xue, C., & Xu, H.** (2024). Seeking orderness out of the orderless movements: An up-to-date review of the biomechanics in clear aligners. *Progress in Orthodontics*, 25(1), Article 44. <https://doi.org/10.1186/s40510-024-00543-1>.
- **Liu, M., Wang, Y., Bian, C., Han, Y., Qin, X., Sun, J., Bai, Y., & Zhang, N.** (2025). Comparative mechanical performance of thermoplastic materials for clear aligners under simulated oral conditions. *The Korean Journal of Orthodontics*, 55(5), 380–391. <https://doi.org/10.4041/kjod25.094>.
- **Monisha, J., & Peter, E.** (2024). Efficacy of clear aligner wear protocols in orthodontic tooth movement—A systematic review. *European Journal of Orthodontics*, 46(3), Article cjae020. <https://doi.org/10.1093/ejo/cjae020>.
- **Papadopoulou, A. K., et al.** (2019). Changes in roughness and mechanical properties of Invisalign® appliances after one- and two-weeks use. *Materials*, 12(15), Article 2406. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357697/>.
- **Siotou, K., et al.** (2024). The mechanical properties of orthodontic aligners of clear aligner after intraoral use in different time periods. *Orthodontics and Craniofacial Research*, 28(2), 253–260. <https://doi.org/10.1111/ocr.12867>.
- **Staderini, E., Chiusolo, G., Guglielmi, F., Papi, M., Perini, G., Tepedino, M., & Gallenzi, P.** (2024). Effects of thermoforming on the mechanical, optical, chemical, and morphological properties of PET-G: In vitro study. *Polymers*, 16(2), Article 203. <https://doi.org/10.3390/polym16020203>.

- 265 • **Tamburrino, F., D'Antò, V., Bucci, R., Alessandri-Bonetti, G., Barone, S., &**
266 **Razionale, A. V.** (2020). Mechanical properties of thermoplastic polymers for aligner
267 manufacturing: In vitro study. *Dentistry Journal*, 8(2), Article 47.
268 <https://doi.org/10.3390/dj8020047>.
269